SM-U1-5　土壤強度：一組真參數，無限多組表觀角度

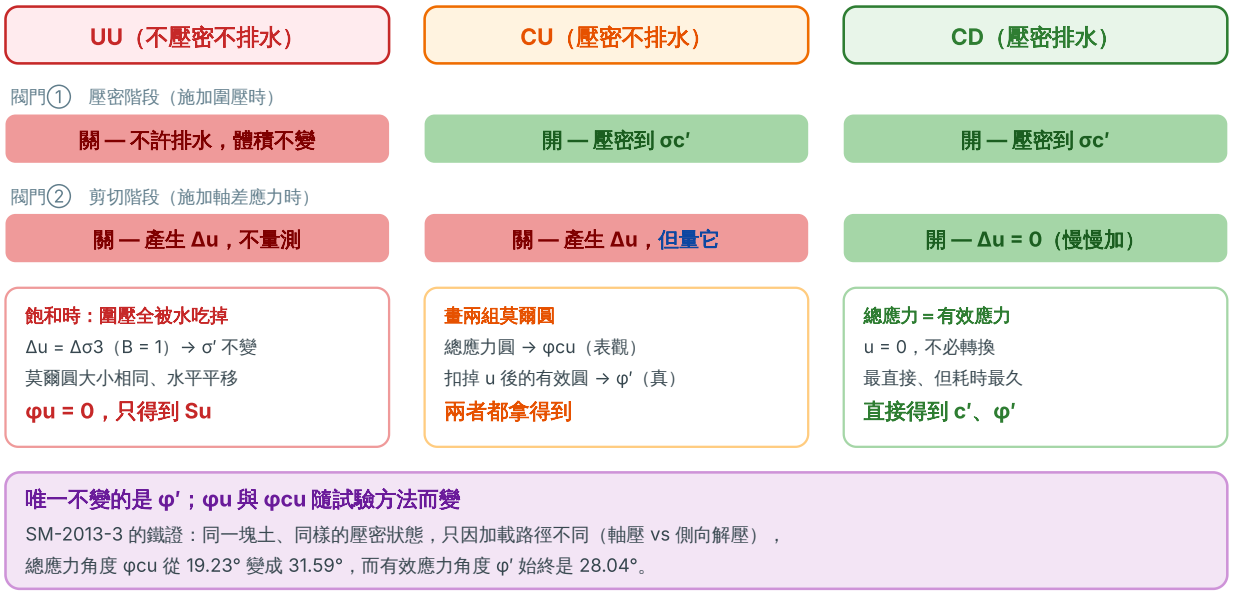
三軸試驗、Mohr 圓、孔隙水壓參數、應力路徑 —— 本講義涵蓋的 10 題全部圍繞同一個問題：你量到的角度，到底是土壤的性質還是試驗的性質？

土壤力學與基礎設計 · 命題大綱第一單元第 5 子項 · 觀念講義（練題前讀）· 子項現有主考點 12 題（本講義涵蓋 10 題），佔全科 12.5%，命題排名第 2

§0　全景：土壤只有一組真參數，你卻能量到無限多組角度

土壤的抗剪強度**只由有效應力決定**：$\tau_f = c' + \sigma' \tan\phi'$。 所以一種土壤只有**一組**真實的強度參數 (c', ϕ')。 但你在實驗室量到的是**總應力**，於是同一種土可以量出 $\phi_u = 0$、$\phi_{cu} = 17°$、$\phi_{AC} = 19°$、$\phi_{LE} = 32°$..... 這些全都不是土壤的性質，而是「**試驗方法的性質**」。

而決定你會量到哪一組表觀角度的，只有兩個閥門 —— 壓密階段排不排水、剪切階段排不排水。 兩個閥門的開關組合，就是 UU、CU、CD 三種試驗的全部差異。**本講義涵蓋的 10 題，全部長在這棵樹上。**



兩個閥門的開關組合，決定了試驗過程中 u 怎麼變化，也就決定了你會量到哪一組表觀參數。**做題時第一件事：先認出是哪一種試驗，就知道 u 該怎麼處理。**

把 10 題放到這棵樹上

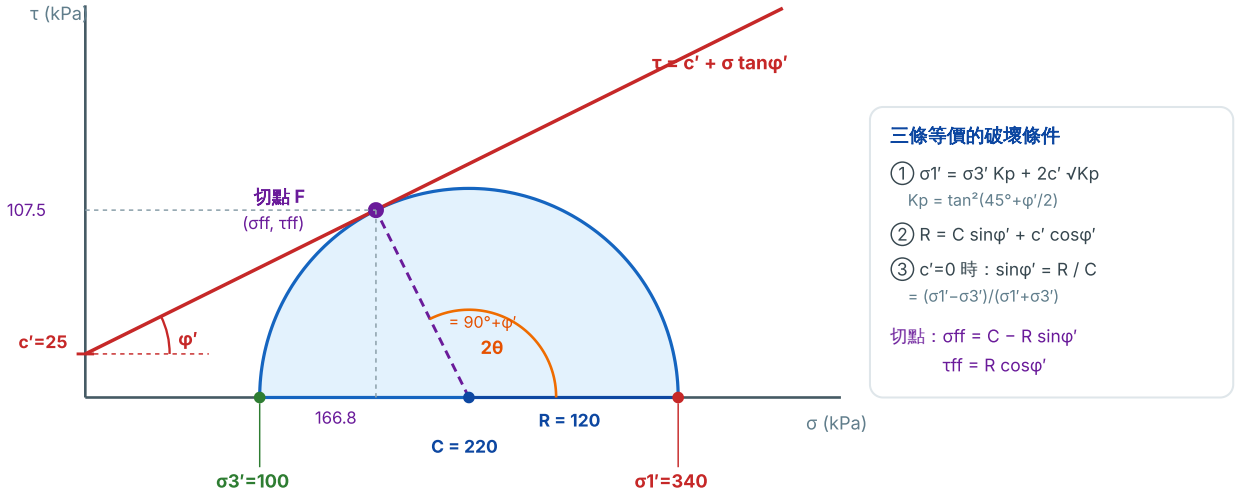
主題	在問什麼	題目
Mohr 圓幾何	由 σ_1, σ_3 求 ϕ、破壞面角度、破壞面上的應力、外推其他圍壓	SM-2024-1、SM-2025-2
CU 試驗雙參數	同時求 ϕ_{cu} 與 ϕ'，並判斷破壞面該用哪一個	SM-2018-2、SM-2012-1、SM-2013-3
UU 與現地應力	由 σ'_{v0} 與 ϕ' 反推 S_u；由 S_u 反推取樣深度	SM-2003-4、SM-2010-1、SM-2012-1
孔壓參數 A、B	預測不排水加載會產生多少 Δu，再判斷會不會破壞	SM-2008-2、SM-2018-2、SM-2013-3
應力路徑	TSP 與 ESP、ESP 唯一性、ϕ_{cu} 為何不是土壤性質	SM-2013-3
試驗規劃與概念	取樣擾動、壓密壓力該設多大、SUU vs UUU、流砂 vs 液化	SM-2002-4、SM-2007-2

為什麼這個子項的題目「看起來都很像」？因為它們共用同一個幾何：一個莫爾圓、一條包絡線、一個切點。 差別只在**題目給你哪兩個數字、要你求哪一個**。 把 §1 的幾何吃透，剩下的 90% 都只是換位置代入 —— 這也是為什麼本單元**投資報酬率極高**： 公式少、變化多，但變化都在同一張圖上。

本單元唯一的「大分類」判斷。做每一題之前先問三個問題：
① 這是 UU、CU 還是 CD？（決定 u 怎麼處理）
② 是 NC 還是 OC？（決定 c' 是不是 0 —— 是 0 的話一堆捷徑就開了，見 §4）
③ 題目要的是**總**應力參數還是**有效**應力參數？（決定莫爾圓畫在哪裡）
這三問答完，解法就固定了。答錯任何一個，後面全錯。

§1　Mohr 圓幾何：一張圖撐起整個單元

莫爾圓不是一個公式，是一個**座標轉換的圖解**：圓上的每一個點，代表試體內某一個傾角的平面上的 (σ, τ)。 土壤破壞，就是這個圓**長大到碰到破壞包絡線**為止 —— 而碰到的那一點，就是實際破壞面上的應力狀態。 把「圓、線、切點」三件事的幾何關係吃透，本單元幾乎所有計算都是同一張圖換位置代入。



數值取自 SM-2024-1（$\sigma_3' = 100$、$\Delta\sigma_d = 240$、$c' = 25$）。**圓心與半徑只跟主應力有關，包絡線只跟土壤有關，破壞就是兩者相切。**本單元所有題目都是在這張圖上找未知數。

1.1 三條破壞條件式其實是同一條

$$① \ \sigma_1' = \sigma_3' K_p + 2c'\sqrt{K_p}, \quad K_p = \tan^2\left(45^\circ + \tfrac{\phi'}{2}\right)$$

$$② \ R = C\sin\phi' + c'\cos\phi' \qquad ③ \ \sin\phi' = \frac{R}{C} = \frac{\sigma_1' - \sigma_3'}{\sigma_1' + \sigma_3'} \ (c' = 0)$$

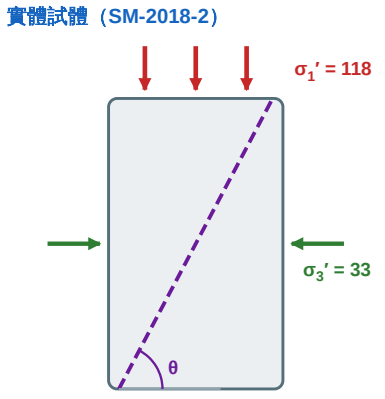
怎麼選？看題目給你什麼。

- 給 σ_1, σ_3 求 ϕ，且 $c' = 0$ → 用 ③，一步到位（SM-2018-2）。
- 給 σ_1, σ_3, c' 求 ϕ → 用 ①，令 $y = \sqrt{K_p}$ 解一元二次式（SM-2024-1）。
- 給兩組試驗求 c', ϕ' → 用 ① 列聯立、相減消去 c' 項（SM-2025-2）。
- 給 S_u（即 R）與 ϕ 求圍壓 → 用 ③ 反解 C（SM-2012-1）。

三條式子互相可推導，不需要背三次；記住 ③ 最短，其餘由圖上幾何現推。

陷阱：軸差應力不是大主應力。三軸試驗給的 $\Delta\sigma_d$ 是 $\sigma_1 - \sigma_3$，要加上圍壓才是 σ_1。SM-2024-1 的 240 kPa 是軸差應力，$\sigma_1 = 100 + 240 = 340$ —— **若把 240 當 σ_1，全題皆錯。** 記憶方式：三軸儀的活塞只能**額外**推，圍壓是本來就有的。

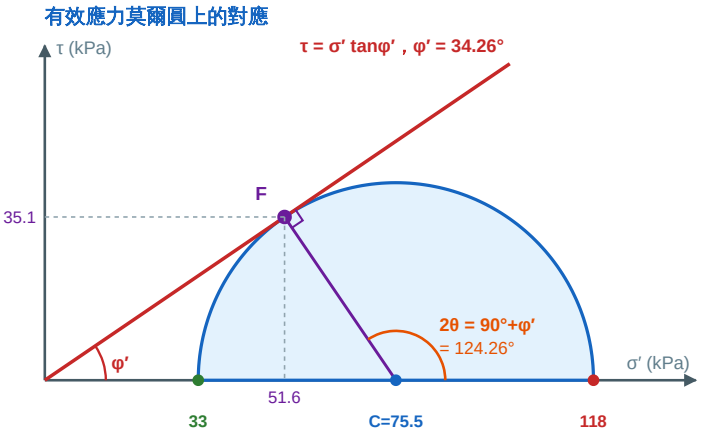
1.2 破壞面角度 $45^\circ + \phi/2$：兩行就能證完



θ = 破壞面與大主應力作用面（水平面）的夾角

θ = 45° + φ′/2 = 45° + 34.26°/2 = 62.13°

誤用 φ_{cu} = 17.35° → 53.67°（少了 8.5°）



① 相切 ⟹ 半徑 CF ⊥ 包絡線 ⟹ 圓心角 $\angle\sigma_1 CF = 90^\circ + \varphi'$

② 圓上角度是實體夾角的兩倍 ⟹ $2\theta = 90^\circ + \varphi'$ ⟹ $\theta = 45^\circ + \varphi'/2$

數值取自 SM-2018-2 的有效應力圓（$\sigma_3' = 33$、$\sigma_1' = 118$），左右兩側的角度按同一個 $\phi' = 34.26^\circ$ 實際量畫：圓心角 124.26°、試體上 62.13°。關鍵只有兩步：① 相切 ⟹ 半徑垂直於包絡線 ⟹ 圓心角 $= 90^\circ + \phi'$；② 莫爾圓上的角是實體夾角的**兩倍**。**切點 F 的座標 (51.6, 35.1) 就是破壞面上的** $(\sigma_{ff}', \tau_{ff})$，可用 $35.1/51.6 = \tan 34.26^\circ$ 驗算。

「圓上的角是實體的兩倍」是莫爾圓的本質，不是巧合。 應力轉換公式 $\sigma_\theta = \frac{\sigma_1+\sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\cos 2\theta$、$\tau_\theta = \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\sin 2\theta$ 裡的角度本來就是 2θ —— 莫爾圓只是把這兩條式子畫成參數式的圓。 **所以「莫爾圓上量到 116°，實體上就是 58°」，是定義決定的。**

陷阱（本單元最高頻）：破壞面角度要用 ϕ'，不是 ϕ_{cu}。 土壤是靠顆粒之間的摩擦破壞的，摩擦由**有效應力**控制，所以實體破壞面永遠是 $45^\circ + \phi'/2$。 SM-2018-2：用 $\phi' = 34.26^\circ$ 得 $\theta = 62.13^\circ$； 若誤用 $\phi_{cu} = 17.35^\circ$ 會得 53.7°，差了 8 度多。 SM-2013-3 更極端：ϕ_{cu} 隨試驗方法在 $19^\circ \sim 32^\circ$ 之間跳動， 但破壞面角度只有一個（59.02°），因為 ϕ' 只有一個。

1.3 破壞面上的應力：切點座標

$$\sigma_{ff} = C + R\cos(90^\circ + \phi) = C - R\sin\phi, \qquad \tau_{ff} = R\sin(90^\circ + \phi) = R\cos\phi$$

手算：SM-2024-1 全套（$\sigma_3' = 100$、$\Delta\sigma_d = 240$、$c' = 25$）

① 建立圓

$$\sigma_1' = 100 + 240 = 340, \qquad C = \frac{340 + 100}{2} = 220, \qquad R = \frac{340 - 100}{2} = 120$$

② 求 ϕ'（用條件式 ①，令 $y = \sqrt{K_p}$）

$$340 = 100y^2 + 50y \;\Rightarrow\; 10y^2 + 5y - 34 = 0 \;\Rightarrow\; y = \frac{-5 + \sqrt{1385}}{20} = 1.6108$$

$$45^\circ + \tfrac{\phi'}{2} = \arctan 1.6108 = 58.17^\circ \;\Rightarrow\; \boxed{\phi' = 26.34^\circ}$$

③ 破壞面上的應力

$$\sigma_{ff} = 220 - 120\sin 26.34^\circ = 220 - 53.24 = \boxed{166.76\ \text{kPa}}$$

$$\tau_{ff} = 120\cos 26.34^\circ = \boxed{107.54\ \text{kPa}}$$

④ 免費驗算（一定要做）：切點必須落在包絡線上

$$c' + \sigma_{ff}\tan\phi' = 25 + 166.76 \times 0.4950 = 107.55\ \checkmark$$

⑤ 外推到 $\sigma_3' = 200$

$$\sigma_1' = 200(2.5946) + 50(1.6108) = 599.46 \;\Rightarrow\; \Delta\sigma_d = \boxed{399.46\ \text{kPa}}$$

外推有一個秒算法。$\sigma_1' = \sigma_3' K_p +$ 常數 是**線性**的，所以 σ_3' 每增加 Δ，σ_1' 就增加 $K_p\Delta$。本題 σ_3' 從 100 加到 200（$+100$），σ_1' 就是 $340 + 100(2.5946) = 599.46$ —— 三秒得到同一個答案，也是最好的驗算。**而且這個作法不必經過 ϕ'，避開了角度四捨五入的誤差。**

計算精度的陷阱。SM-2024-1 若先把 ϕ' 四捨五入成 26.3° 再回頭算 K_p，最後的 $\Delta\sigma_d$ 會差好幾 kPa。**解出 $y = \sqrt{K_p}$ 之後就直接留著它用**，需要報告 ϕ' 時再單獨換算 —— y 才是計算主線，ϕ' 只是報告值。

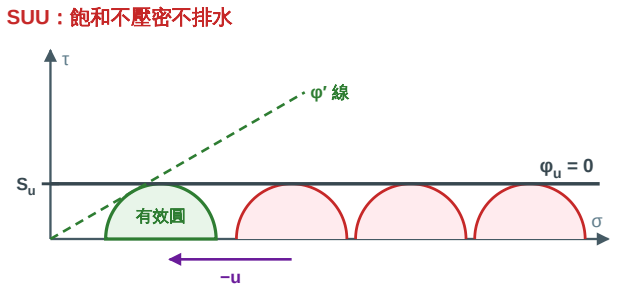
§2　三種試驗各給你什麼

2.1　UU 試驗：為什麼飽和土的 ϕ_u 恰好是 0

飽和土在不排水條件下加圍壓時，水不可壓縮，所以**增加的圍壓全部由孔隙水承擔**（Skempton $B = 1$）：

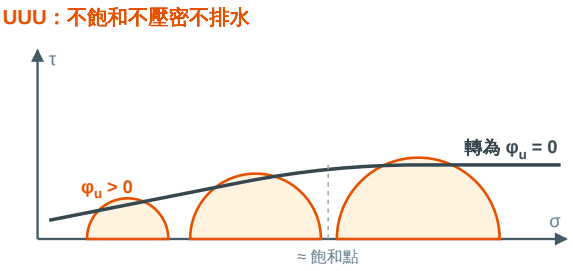
$$\Delta u = B\,\Delta\sigma_3 = \Delta\sigma_3 \implies \Delta\sigma_3' = \Delta\sigma_3 - \Delta u = 0$$

有效應力完全沒變 → 破壞時的抗剪強度也完全沒變 → 不同圍壓的莫爾圓**大小一模一樣、只是水平平移**。共同切線因此是水平的。



三個總應力圓半徑相同（$\Delta\sigma_3$ 全被水吃掉）

扣掉各自的 u 後全部疊在同一個有效圓上 → 強度不變



低圍壓：B < 1，部分 $\Delta\sigma_3$ 變成有效應力 → 圓變大

空氣被壓縮溶解、B → 1 後 → 包絡線轉水平

（示意圖）左圖的關鍵是那個綠色的**有效圓**：三次試驗的總應力圓各自扣掉自己的 u 之後，全部疊在同一個有效圓上 —— 這才是「強度不變」的真正原因，$\phi_u = 0$ 只是它在總應力座標上的投影。右圖差別只在**孔隙裡有沒有可壓縮的空氣**。有空氣 → $B < 1$ → 圍壓有一部分變成有效應力 → 強度上升；空氣壓完溶解後回到 $B = 1$，包絡線轉水平。SM-2007-2 要求畫的就是這兩張圖。

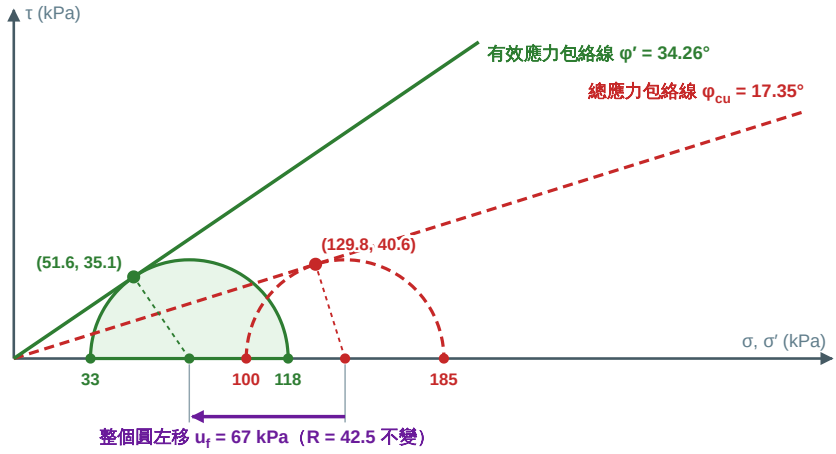
陷阱：「UU 試驗的 ϕ_u 一定是 0」是錯的。 只有**完全飽和**時才是 0。夯實填土初期含氣，$\phi_u > 0$。 SM-2007-2 第二小題若只寫「UU 就是 $\phi_u = 0$」，等於答錯一半； 必須完整說出 UUU 包絡線的**雙段形狀**（先斜後平）以及轉折的原因。

2.2 CU 試驗：一次試驗，兩組莫爾圓

CU 試驗量測破壞時的孔隙水壓 u_f，於是同一次破壞可以畫出兩個圓：

$$\text{總應力圓：}(\sigma_3, \sigma_1) \qquad \text{有效應力圓：}(\sigma_3 - u_f,\ \sigma_1 - u_f)$$

兩個圓的半徑完全相同，只是整個左移 u_f。 因為 $R = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{(\sigma_1 - u) - (\sigma_3 - u)}{2}$ —— u 在相減時抵消。 **所以「扣孔隙水壓」在圖上就是「把圓往左推」，形狀不變。** 圓左移但半徑不變 → 過原點的切線變陡 → 這就是為什麼 $\phi' > \phi_{cu}$ 恆成立（對 NC 黏土）。



數據取自 SM-2018-2，兩圓、兩線與左移箭頭皆按比例繪製（箭頭長度恰為 67 kPa）。兩個切點標出各自的「破壞面應力」—— 實際破壞面是綠色切點，紅色切點只是總應力座標下的表觀值。$\sin\phi = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{\sigma_1 + \sigma_3}$ **的分子（= 2R）不隨 u 改變，分母（= 2C）卻變小** —— 這就是 $\phi' > \phi_{cu}$ 的一行證明。

2.3 三種試驗對應到什麼工程情境

試驗	得到的參數	對應的工程情境	本單元題目
UU	S_u（$\phi_u = 0$，飽和時）	**短期**：快速加載、開挖初期、施工期穩定	SM-2003-4、SM-2010-1、SM-2012-1

試驗	得到的參數	對應的工程情境	本單元題目
CU	ϕ_{cu}（表觀）+ c', ϕ'（真）	先固結再快速加載（分期填築、水位驟降）；也是求 c', ϕ' 最**經濟**的方式	SM-2018-2、SM-2012-1、SM-2013-3、SM-2025-2
CD	c', ϕ'（真）	**長期**：完工多年後的邊坡、擋土牆、承載力	SM-2024-1、SM-2025-2

為什麼實務上很少做 CD？因為黏土的滲透係數極低（約 $10^{-8} \sim 10^{-11}$ m/s），要讓孔隙水壓在剪切過程中始終保持為零，加載速率必須慢到**數天到一、兩週**。CU 試驗只要在剪切階段**量測** u 就能得到同樣的 c', ϕ'，幾小時內完成 —— SM-2025-2 正是這個邏輯：**用 CU 的結果去預測 CD 會發生什麼**。

手算：SM-2025-2 —— 用 CU 預測 CD

兩組 CU 試驗，先各自轉成有效應力（$\sigma' = \sigma - u$）：

$$\text{試體一：}\ \sigma_3' = 75 - 35 = 40, \quad \sigma_1' = 115 - 35 = 80$$

$$\text{試體二：}\ \sigma_3' = 150 - 70 = 80, \quad \sigma_1' = 220 - 70 = 150$$

代入 $\sigma_1' = \sigma_3' N_\phi + 2c'\sqrt{N_\phi}$ 列聯立，**相減消去凝聚力項**：

$$150 - 80 = (80 - 40)N_\phi \ \Rightarrow\ N_\phi = \frac{70}{40} = 1.75$$

$$80 = 40(1.75) + 2c'\sqrt{N_\phi} \ \Rightarrow\ 2c'\sqrt{N_\phi} = 10$$

CD 試驗 $u = 0$，故 $\sigma_3' = 200$：

$$\sigma_1' = 200(1.75) + 10 = 360 \ \Rightarrow\ \boxed{\Delta\sigma = 360 - 200 = 160\ \text{kN/m}^2}$$

技巧：全程不必解出 ϕ' 與 c'（若要：$\phi' = 15.83°$、$c' = 3.78$ kPa），保留 N_ϕ 與常數項 10 直接代入，數字乾淨且零進位誤差。

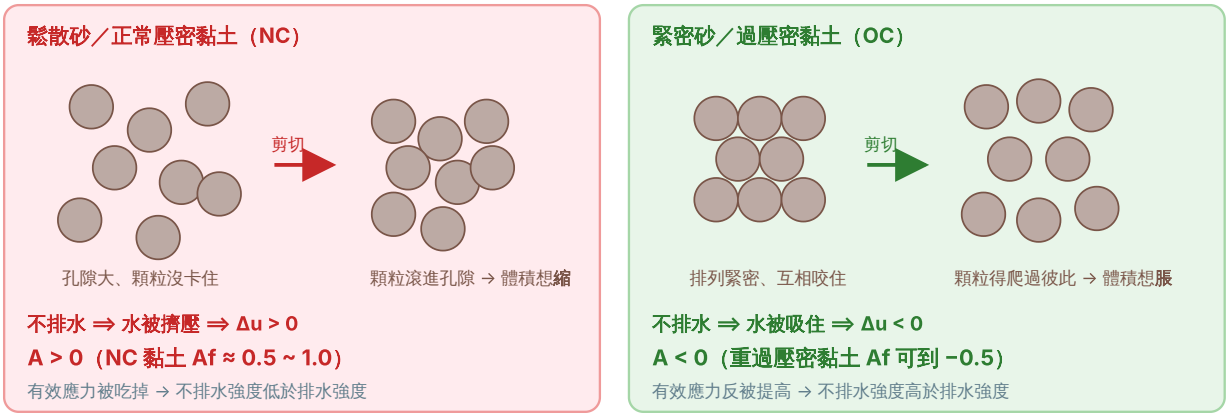
自我檢查：$N_\phi = 1.75$ 與常數 10 都是漂亮數字 —— **算出醜陋小數時，多半是忘了扣孔隙水壓。**

§3　孔隙水壓參數 A、B：把「土想變形」翻譯成「水壓變多少」

不排水加載時，土壤**想改變體積但不被允許**，這股被壓抑的體積變化傾向就轉成孔隙水壓。 Skempton 用兩個係數把它量化：

$$\Delta u = B\left[\Delta\sigma_3 + A\left(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3\right)\right]$$

B 管的是**飽和度**（等向部分），A 管的是**剪切時的脹縮傾向**（偏差部分）。



A 的正負完全由「剪切時土想脹還是想縮」決定。**想縮 → 擠水 → 正孔壓；想脹 → 吸水 → 負孔壓。**記住這句話，就不必背 A_f 的典型值表 —— 從土的鬆密狀態就能判斷正負。

3.1　三軸剪切階段的簡化

常規三軸壓縮試驗在剪切階段**圍壓保持不變**（$\Delta\sigma_3 = 0$），飽和土 $B = 1$，於是公式塌縮成一行：

$$\Delta u = A_f\,\Delta\sigma_d \quad\Longrightarrow\quad \boxed{A_f = \frac{u_f}{\Delta\sigma_d}}$$

題目	計算	A_f
SM-2018-2	$67/85$	0.788（NC，落在典型範圍）
SM-2013-3	$(125-0)/(155-0)$	0.806
SM-2012-1	$39.12/(2\times 50)$	0.391（偏低但仍合理）

A_f 是很好的答案檢查器。NC 黏土的 A_f 典型落在 $0.5 \sim 1.0$。 算完題目順手回推 A_f，若得到 3.5 或 -2，代表前面的 u_f 或 $\Delta\sigma_d$ 有問題。 SM-2012-1 的解析就用這招自我驗證（回推得 0.39，雖偏低但仍在合理範圍，故判定計算自洽）。 **這是本單元少數能「事後檢查」的機會，不要放過。**

陷阱：$\Delta\sigma_1$ 與 $\Delta\sigma_3$ 的相減順序。 公式裡是 $A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)$，$\Delta\sigma_1$ 必須是**大**主應力增量。 SM-2008-2 中 $\Delta\sigma_v = \frac{2}{3}\Delta q > \Delta\sigma_h = \frac{1}{3}\Delta q$， 所以垂直向是大主應力方向；若顛倒，$\Delta u$ 會算錯而整題翻盤。 **判準：先比較兩個增量的大小，再決定誰是 $\Delta\sigma_1$。**

3.2 現地應用：預測不排水加載會不會破壞

三軸試驗以外，Skempton 公式真正的價值在於**預測現地的超額孔隙水壓**， 再搭配有效應力破壞準則判斷安全性。這是 SM-2008-2 的全部內容。

手算：SM-2008-2 —— 儲水槽的水可以蓄多高？

① 初始有效應力（A 點在地表下 5.5 m；砂土 $S=50\%, e=0.7, G_s=2.66$）

$$\gamma_{sand}=\frac{G_s+Se}{1+e}\gamma_w=\frac{2.66+0.35}{1.7}\times 9.81=17.37\ \text{kN/m}^3$$

$$\sigma_{v0}=17.37(2)+19(3.5)=101.24,\quad u_0=9.81(3.5)=34.34\ \Rightarrow\ \sigma'_{v0}=66.90\ \text{k}$$

$$\sigma'_{h0}=K_0\sigma'_{v0}=0.5(66.90)=33.45\ \text{kPa}$$

② 加載造成的應力與孔壓增量（題目給 $\Delta\sigma_v=\frac{2}{3}\Delta q$、$\Delta\sigma_h=\frac{1}{3}\Delta q$；飽和黏土 $B=1$）

$$\Delta u=\tfrac{1}{3}\Delta q+0.7\left(\tfrac{2}{3}\Delta q-\tfrac{1}{3}\Delta q\right)=\tfrac{1.7}{3}\Delta q=0.567\Delta q$$

③ 破壞時的有效應力（皆為 Δq 的函數）

$$\sigma'_{1f}=66.90+\tfrac{2}{3}\Delta q-\tfrac{1.7}{3}\Delta q=66.90+0.1\Delta q$$

$$\sigma'_{3f}=33.45+\tfrac{1}{3}\Delta q-\tfrac{1.7}{3}\Delta q=33.45-0.233\Delta q$$

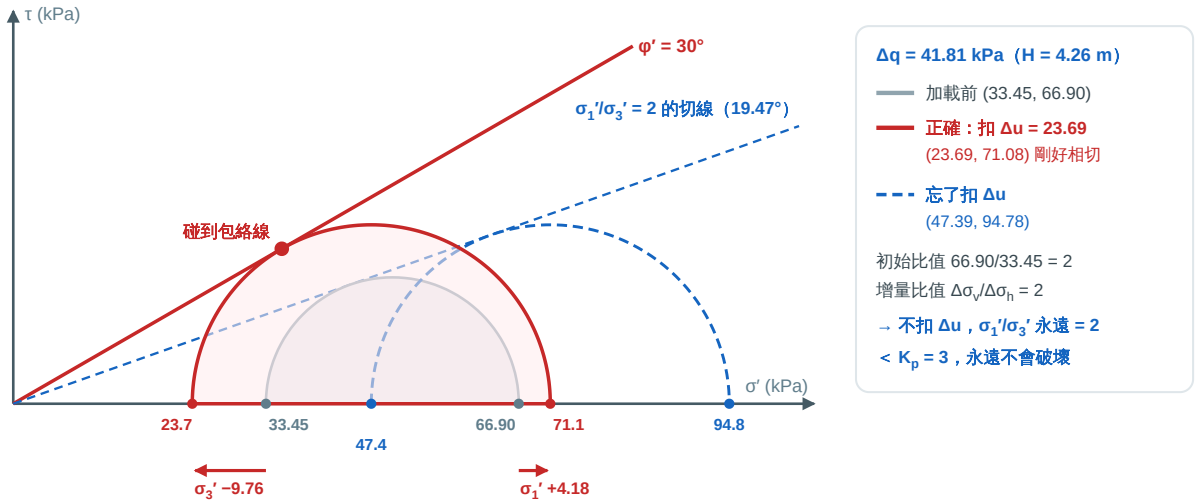
④ 代入破壞準則（$c'=0,\phi'=30^\circ\Rightarrow K_p=3$）

$$66.90+0.1\Delta q=3\left(33.45-0.233\Delta q\right)\ \Rightarrow\ 0.8\Delta q=33.45\ \Rightarrow\ \Delta q=41.81\ \text{kPa}$$

$$H=\frac{\Delta q}{\gamma_w}=\frac{41.81}{9.81}=\boxed{4.26\ \text{m}}$$

⑤ 觀察一件事：σ'_{1f} 的係數是 $+0.1$、σ'_{3f} 的係數是 -0.233 —— **加載使大主應力有效值微幅上升，小主應力有效值卻下降**。莫爾圓一邊被推、一邊被拉，所以會迅速長大碰到包絡線。這就是「不排水快速加載最危險」的量化樣貌。

陷阱：把 $\Delta\sigma_v$ 直接當成有效應力增量。 不排水加載必須先扣掉 Δu。本題若忘記扣，$\sigma'_{1f}=66.90+0.667\Delta q$、$\sigma'_{3f}=33.45+0.333\Delta q$，兩者**同時變大**，而且增量比恰好 2:1、與初始的 $66.90/33.45=2$ 相同，所以 σ'_1/σ'_3 **永遠等於 2**，永遠到不了 $K_p=3$ —— 會得到「水位蓄多高都不會破壞」的錯誤結論。



數值取自 SM-2008-2，三個圓都按比例繪製。灰圓是加載前、紅圓是 $\Delta q = 41.81$ 時扣掉 $\Delta u = 23.69$ 的正確狀態（左端退 9.76、右端只進 4.18，圓被「拉大」而剛好碰到 $\phi' = 30°$）。藍色虛線圓是同一個 Δq 但忘了扣 Δu：它和灰圓切在同一條 $\sigma_1'/\sigma_3' = 2$ 的線上，**不扣 Δu 的圓不管 Δq 多大都只會沿著這條線放大，永遠碰不到包絡線**。

為什麼題目給了直徑 $D = 10$ m 卻用不到？ 因為題目已經直接給了 $\Delta\sigma_v$、$\Delta\sigma_h$ 與 Δq 的換算關係 —— 那正是圓形均布載重下方 Boussinesq 應力分佈的結果。 題目替你查好了表，D 只是情境描述。**但若題目沒給這組關係，就得自己用 Boussinesq 公式算**， 這時 D 與深度的比值就是關鍵。

§4　NC 黏土的特權：$c' = 0$ 打開的一整排捷徑

正常壓密黏土（NC）從未受過比現在更大的應力，所以它沒有「記憶」帶來的額外黏結力： $c' = 0$，**而且總應力包絡線也過原點（$c_{cu} = 0$）**。 包絡線一旦過原點，$\sin\phi = \dfrac{R}{C}$ 就直接成立 —— 這一個條件，讓本單元一半的題目變成兩行計算。

4.1　捷徑一：破壞應力與圍壓成正比

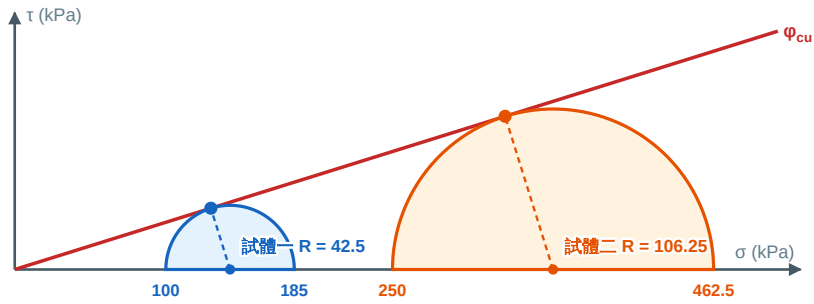
包絡線過原點 ⟹ 所有破壞莫爾圓**互為相似形**。所以對同一種 NC 黏土：

$$\frac{\Delta\sigma_d}{\sigma_3} = \text{定值} \qquad \Longrightarrow \qquad (\Delta\sigma_d)_2 = (\sigma_3)_2 \cdot \frac{(\Delta\sigma_d)_1}{(\sigma_3)_1}$$

SM-2018-2 第一小題秒解：第一試體 $\sigma_3 = 100, \Delta\sigma_d = 85$；第二試體 $\sigma_3 = 250$。

$$(\Delta\sigma_d)_2 = 250 \times \frac{85}{100} = \boxed{212.5\ \text{kPa}}$$

驗算（用 ϕ_{cu} 繞遠路）：$\sigma_1 = 250\tan^2(45^\circ + 8.68^\circ) = 250(1.850) = 462.5$，$\Delta\sigma_d = 462.5 - 250 = 212.5$ ✓。兩法一致，但比例法只要三秒。



同一條過原點直線切兩圓 → 相似

R/C = 42.5/142.5 = 106.25/356.25
= 0.2982 = sinφ$_{cu}$

$\Delta\sigma_d/\sigma_3$ = 85/100 = 212.5/250

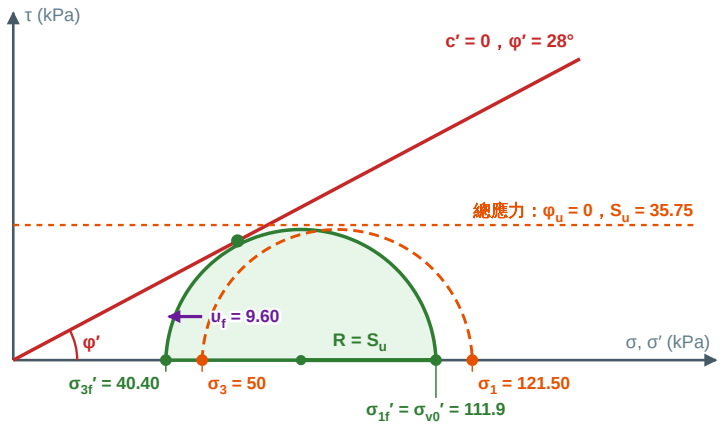
放大倍率 250/100 = 2.5

數值取自 SM-2018-2 的兩個總應力圓（按比例繪製）。兩圓與同一條過原點直線相切，所以「原點—圓心—切點」構成兩個相似直角三角形，**整張圖以原點為中心放大 2.5 倍**就從試體一變成試體二 —— $\Delta\sigma_d$ 自然也乘 2.5。若包絡線有截距（OC），放大中心不在原點，這個比例就不成立。

比例性只對 NC 有效。若是 OC 黏土（$c' > 0$），包絡線不過原點，莫爾圓就**不再相似**，比例關係立刻失效，必須老實用 $\sigma_1' = \sigma_3' K_p + 2c'\sqrt{K_p}$。**判準：題目有沒有寫「正常壓密」四個字。**沒寫就不能用捷徑。

4.2 捷徑二：S_u 與現地有效覆土壓的固定比值

一個完美取樣、未受解壓影響的 NC 黏土試體，做 UU 試驗時破壞的**有效**莫爾圓，其大主應力恰好回到現地值 σ_{v0}'（這對應 $A_f = 1$ 的假設）。於是：



兩行推導

sinφ′ = R/C，且 $\sigma_1' = C + R = \sigma_{v0}'$

⇒ $\sin\varphi' = S_u / (\sigma_{v0}' - S_u)$

$S_u = \sigma_{v0}' \cdot \sin\varphi' / (1+\sin\varphi')$

= 111.9 × 0.4695/1.4695 = 35.75

S_u/σ_{v0}' = 0.319（φ′=30° 時 = 1/3）

總應力圓 = 有效圓右移 u_f，半徑不變

關鍵假設是**圓的右緣鎖在 σ'_{v0}**（來自 $A_f = 1$）。一旦鎖住，圓的大小就被包絡線唯一決定，S_u 也就被唯一決定。橘色虛線圓是第二小題施加 $\sigma_3 = 50$ 時的**總應力圓**：與有效圓同半徑、右移 $u_f = 9.60$，頂點落在 $\phi_u = 0$ 的水平線上。數值取自 SM-2010-1（$\sigma'_{v0} = 111.9$、$\phi' = 28°$、$S_u = 35.75$、$\sigma'_{3f} = 40.40$），全圖按比例繪製。

$$\boxed{\frac{S_u}{\sigma'_{v0}} = \frac{\sin\phi'}{1+\sin\phi'}}$$

這個比值是 SHANSEP 的理論雛形。它說：NC 黏土的不排水強度**不是一個定值，而是隨深度線性成長**（因為 σ'_{v0} 隨深度線性成長）。 典型值 $S_u/\sigma'_{v0} \approx 0.2 \sim 0.35$，與 SHANSEP 的實測正規化強度比高度吻合。

極限檢查：$\phi' \to 0$ 時比值 $\to 0$（無摩擦就無強度）；$\phi' \to 90°$ 時比值 $\to 1/2$。 所以這個比值**永遠小於 0.5** —— 算出 0.8 就是錯的。

手算：SM-2010-1（$\gamma_{sat} = 17.5$、$\phi' = 28°$、取樣深度 12 m、水位 GL−2 m）

$$\sigma_{v0} = 17.5(12) = 210, \quad u_0 = 9.81(10) = 98.1 \;\Rightarrow\; \sigma'_{v0} = 111.9 \text{ kPa}$$

$$S_u = 111.9 \times \frac{\sin 28°}{1+\sin 28°} = 111.9 \times \frac{0.4695}{1.4695} = \boxed{35.75 \text{ kPa}}$$

第二小題：施加 $\sigma_3 = 50$ kPa 時試體內的孔隙水壓

$$\sigma'_{3f} = \frac{\sigma'_{1f}}{K_p} = \frac{111.9}{\tan^2 59°} = \frac{111.9}{2.7698} = 40.40 \text{ kPa}$$

$$u_f = \sigma_3 - \sigma'_{3f} = 50 - 40.40 = \boxed{9.60 \text{ kPa}}$$

自我檢查：$S_u/\sigma'_{v0} = 35.75/111.9 = 0.319$，落在 $0.2 \sim 0.35$ 的典型帶內 ✓

陷阱：水位以上的單位重。SM-2010-1 只給 γ_{sat}，水位在 GL−2 m。 標準處理是**假設水位以上的黏土因毛細作用仍近似飽和**，全段用 17.5 kN/m³ 算總應力。 SM-2012-1 也用同樣假設。**作答時必須把這個假設寫在卷面上** —— 沒寫可能被扣分，寫了即使數值不同也通常給分。

4.3 捷徑三：反過來，由 S_u 推回現地應力與取樣深度

手算：SM-2012-1（NC 黏土，$\gamma_{sat}=18$、$\phi'=32°$、$\phi_{cu}=22°$、$S_u=50$、水位 GL−2 m）

① 由總應力圓反推壓密壓力（＝現地有效覆土壓）。NC $\Rightarrow c_{cu}=0$，圓心 $=\sigma'_c+S_u$、半徑 $=S_u$：

$$\sin\phi_{cu}=\frac{S_u}{\sigma'_{v0}+S_u}\ \Rightarrow\ \sigma'_{v0}=\frac{50}{\sin 22°}-50=133.47-50=\boxed{83.47\ \text{kPa}}$$

② 由 σ'_{v0} 反推深度（假設水位以上毛細飽和，$\gamma_t=\gamma_{sat}=18$）

$$83.47=18(2)+(18-9.81)(z-2)\ \Rightarrow\ z-2=5.80\ \Rightarrow\ \boxed{z=7.80\ \text{m}}$$

③ 用有效應力圓求破壞時的孔隙水壓（半徑相同，圓心左移 Δu_f）

$$\sin\phi'=\frac{S_u}{\sigma'_{v0}+S_u-\Delta u_f}\ \Rightarrow\ 133.47-\Delta u_f=\frac{50}{\sin 32°}=94.35$$

$$\Delta u_f=\boxed{39.12\ \text{kPa}}$$

④ 自我檢查：$A_f=\Delta u_f/\Delta\sigma_d=39.12/(2\times 50)=0.39$。 NC 黏土典型 $0.5\sim 1.0$，0.39 偏低但仍屬合理（對應塑性較低的材料）—— **數學上完全自洽，可以放心交卷。**

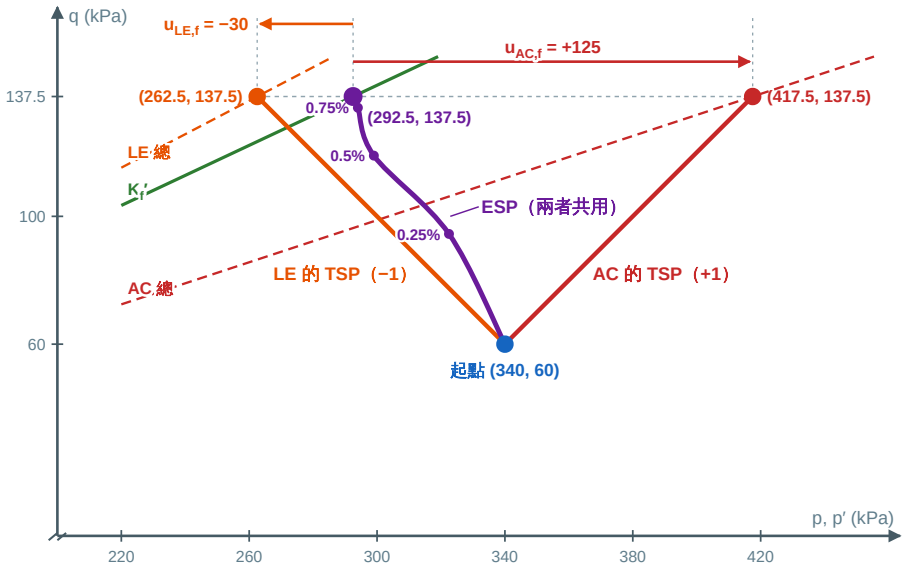
為什麼可以把 UU 量到的 S_u 直接放進 CU 的莫爾圓？ 因為題目說「同一位置取得土樣」。NC 黏土若在 CU 試驗中壓密到現地應力 σ'_{v0}，它的不排水強度就**等於**現地那塊土的 S_u —— 兩者描述的是同一個應力狀態下的同一塊土。 這個連結是 §4.2 與 §4.3 能互相反解的根據。

§5　應力路徑：ϕ_{cu} 為什麼不是土壤的性質

莫爾圓一次只能畫一個瞬間，而**應力路徑把整個加載歷程畫成一條線**。 方法是把每個圓用它的「圓心與半徑」代表：

$$p = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2}\ \text{(圓心)}, \qquad q = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\ \text{(半徑)}, \qquad p' = p - u$$

一個圓縮成一個點，整段試驗就變成 $p-q$ 平面上的一條軌跡。



註：p 軸自 200 起畫（軸上折線）；K_f 線均過真原點，斜率 = sinφ。紫點旁為軸向應變 ε，取自解析逐點表。

數據取自 SM-2013-3（破壞點於 $\varepsilon \approx 0.9\%$ 讀取：$(\sigma_1 - \sigma_3)_f = 275$、$u_{AC,f} = 125$）；紫色 ESP 通過解析逐點表的三個中間讀值。AC 是加軸壓（往右上走），LE 是減側壓（往左上走），**但兩者共用同一條有效應力路徑、破壞在同一點。同一高度上 TSP 與 ESP 的水平距離就是孔隙水壓**：$417.5 - 292.5 = +125$、$262.5 - 292.5 = -30$。差別只在總應力那一端 —— 於是同一塊土量出兩個完全不同的 ϕ_{cu}。

5.1　為什麼 ESP 是共用的

不排水試驗中，土的體積不能變。體積不變 ⟹ 孔隙比不變 ⟹ 土骨架的狀態不變 ⟹ 在相同應變下，土骨架承受的**有效應力狀態必定相同**，與你從外面怎麼加載無關。

外部總應力多加了多少，孔隙水就自動吸收多少；少加了多少，孔隙水就自動吐出多少。 **孔隙水扮演的是「差額調節者」，讓有效應力路徑保持唯一。**

前提有兩個：① 同樣的初始壓密狀態；② 主應力方向不旋轉。SM-2013-3 兩者都滿足（LE 過程中垂直應力 400 始終大於側向應力，大主應力方向沒變）。

5.2　LE 試驗的孔隙水壓：兩行代數

由 $\Delta u = \Delta\sigma_3 + A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)$，且兩試驗在相同應變下 A 相同：

$$\text{AC：}\ \Delta\sigma_3 = 0 \ \Rightarrow\ \Delta u_{AC} = A \cdot \Delta(\sigma_1 - \sigma_3)$$

$$\text{LE：}\ \Delta\sigma_1 = 0 \ \Rightarrow\ \Delta\sigma_3 = -\Delta(\sigma_1 - \sigma_3)$$

$$\Delta u_{LE} = -\Delta(\sigma_1 - \sigma_3) + A \cdot \Delta(\sigma_1 - \sigma_3) = \Delta u_{AC} - \Delta(\sigma_1 - \sigma_3)$$

SM-2013-3 的 LE 孔壓表（初始應力差 $= 400 - 280 = 120$ kPa）

應變 (%)	$(\sigma_1 - \sigma_3)$	u_{AC}	$u_{LE} = u_{AC} - (\sigma_1 - \sigma_3) + 120$
0	120	0	0
0.25	189	52	−17
0.50	238	100	−18
0.75	268	120	−28
0.9（破壞）	275	125	**−30**

物理意義：LE 是「把側壓抽掉」，等於把試體**卸載**。卸載時土想回彈膨脹，不排水又不許它膨脹，於是孔隙水被「吸住」而產生**負孔壓**。（精確地說：負值來自等向卸載項 $\Delta\sigma_3 < 0$；剪切項 $A\,\Delta(\sigma_1 - \sigma_3)$ 仍為正，LE 的 A 與 AC 相同，並非變成負值。）因為 $u_{LE} = (A - 1)\,\Delta(\sigma_1 - \sigma_3)$，而本土樣 $A \approx 0.74 \sim 0.85 < 1$，**LE 的孔壓從第一步就是負的**，不會先升到正值再下降。

檢查：LE 的孔壓一定比 AC 低，而且破壞時常為負值 —— 若你算出 LE 的孔壓比 AC 高，方向必定弄反了。

5.3　結論：哪些量是土壤的性質，哪些不是

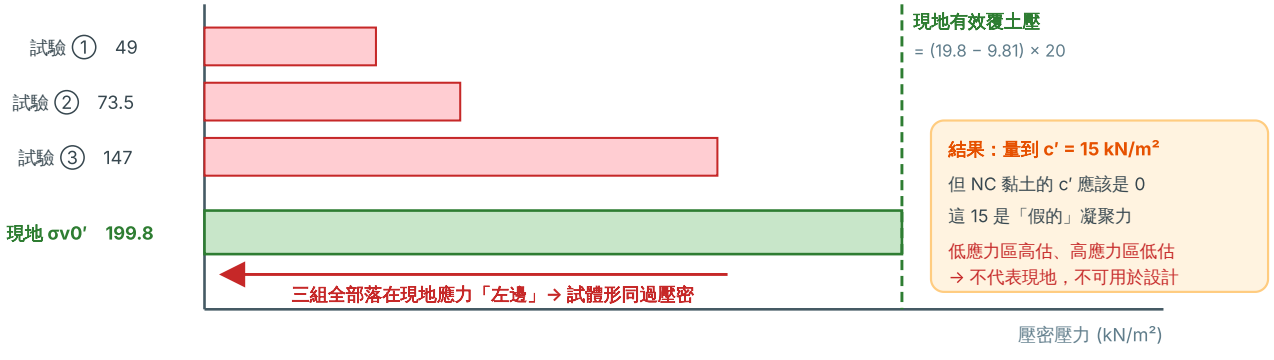
量	是土壤的性質嗎？	理由
c', ϕ'	是	由顆粒摩擦與膠結決定，與加載路徑無關（SM-2013-3 中恆為 $28.04°$）
破壞面角度 θ	是	$= 45° + \phi'/2$，由 ϕ' 唯一決定（恆為 $59.02°$）

量	是土壤的性質嗎？	理由
S_u（給定壓密狀態下）	半是	對固定的 σ'_c 而言唯一，但它隨壓密應力改變（見 §4.2）
ϕ_{cu}	否	SM-2013-3：AC 得 $19.23°$、LE 得 $31.59°$，同一塊土差 12.4 度
ϕ_u	否	飽和時為 0、不飽和時大於 0，取決於試體狀態而非土質

SM-2013-3 第三小題的作答策略。題目問「總應力抗剪角 ϕ」，嚴謹的答案是**分別**算 AC 與 LE 的 ϕ_{cu}（過原點假設），並**明確指出兩者不同、故總應力參數非土壤基本性質**。另一個合理觀點是：兩個總應力圓半徑相同（$S_u = 137.5$），共同水平切線對應 $\phi = 0°$，$c_u = 137.5$ kPa。**作答時把兩種觀點都寫出來並說明各自的假設，是這題拿高分的關鍵。**

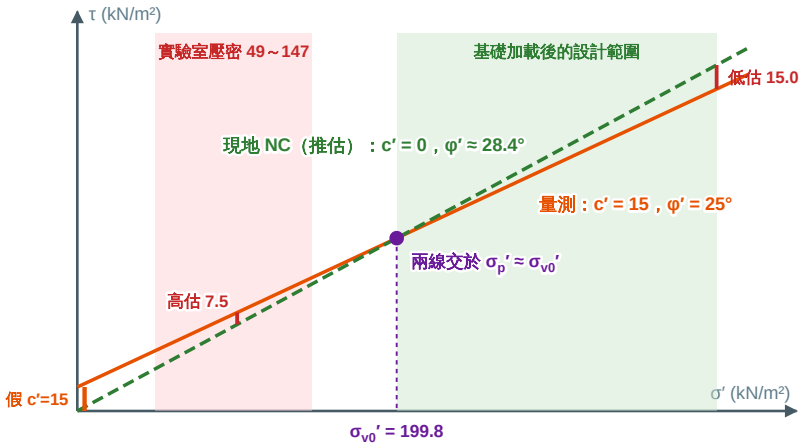
§6　取樣擾動與試驗規劃：參數對不對，先看壓密壓力

把試體從地下 20 m 挖出來拿到地表，它經歷了一次**完全的應力解除**。如果實驗室再用**低於**現地應力的壓力去壓密它，試體就變成一個「人造的過壓密土」——量出來的包絡線會有虛擬凝聚力，而現場那塊土其實 $c' = 0$。**這組參數不代表現地的 NC 土壤：c' 是虛擬值、ϕ' 偏小——在低應力區會高估強度，外插到高應力區（基礎加載後）又會低估，無論哪一種都不能拿去設計。**



數據取自 SM-2002-4。「量到 $c' > 0$ 卻宣稱是 NC 黏土」本身就是矛盾——看到這個組合，就知道試驗規劃出了問題。

把量到的包絡線和現地 NC 土壤「應有」的包絡線疊在一起，lead 裡那句「低應力區高估、高應力區低估」就變成看得見的兩段落差：



量測線按考題數值（$c' = 15$、$\phi' = 25°$）繪製；綠色虛線是**推估示意** —— 依「過壓密段包絡線在預壓密應力 σ'_p 處併入 NC 線」的標準觀念，取 $\sigma'_p \approx \sigma'_{v0} = 199.8$ 反推得 $\phi' \approx 28.4°$，題目並未給此值。兩線在 σ'_{v0} 交叉：**左邊（實驗室壓密的範圍）量測線偏高，右邊（基礎加載後的設計範圍）量測線偏低**，在 $\sigma' = 400$ 時已低估約 15 kN/m²。這就是為什麼重作試驗的壓密壓力必須 $\geq \sigma'_{v0}$。

6.1 判斷與重作的標準流程

1. **算現地有效覆土壓** $\sigma'_{v0} = (\gamma_{sat} - \gamma_w)z$（水位在地表時）。SM-2002-4：$(19.8 - 9.81) \times 20 = 199.8$ kN/m²。
2. **逐一比對**試驗的壓密壓力：49、73.5、147 全部 < 199.8 → 試體在實驗室中處於 OC 狀態。
3. **交叉驗證**：測得 $c' = 15 > 0$，與「NC 黏土 $c' = 0$」矛盾 → 佐證判斷正確。
4. **重作規劃**：壓密壓力必須 $\geq \sigma'_{v0}$，且涵蓋基礎加載後的應力範圍。建議三組取約 200、300、400 kN/m²。
5. **預期結果**：新的包絡線應通過原點（$c' \approx 0$），此時的 ϕ' 才是可用於設計的參數。

為什麼壓密壓力要「大於」而不只是「等於」現地應力？ 因為取樣過程一定有擾動（管壁摩擦、卸載回彈、運送震動），試體的結構已經部分破壞。 把它壓密到**超過**現地應力，可以把擾動造成的鬆弛「壓回去」，讓試體回到正常壓密線上。 這正是 **SHANSEP** 法的做法：壓密到 $(1.5 \sim 4.0)\sigma'_{v0}$， 求出正規化強度比 $(S_u/\sigma'_v)_{NC}$，再乘回現地的 σ'_{v0} 推得未擾動強度。

觸發信號：題目同時出現「取樣深度」與「試驗壓密壓力」。 只要這兩個數字同時給你，就**一定**要先算 σ'_{v0} 並比對 —— 出題者給深度不是為了好玩。SM-2002-4 若跳過這一步，直接拿 $c' = 15, \phi' = 25°$ 去套承載力公式， 整題零分。

6.2 順帶一提：兩個常考的概念題

流砂 vs 土壤液化（SM-2007-2）

相同：都發生在無凝聚性砂土；最終狀態都是 $\sigma' = \sigma - u \to 0$，抗剪強度歸零。

不同：流砂是**靜態滲流**（$i \geq i_{cr}$）；液化是**動態循環載重**（地震使鬆砂想縮，不排水下累積超額孔壓）。

對策也不同：流砂 → 拉長滲流路徑、降水（治「水頭差」）；液化 → 夯實增密、礫石樁排水（治「土的鬆散」）。

SUU vs UUU（SM-2007-2）

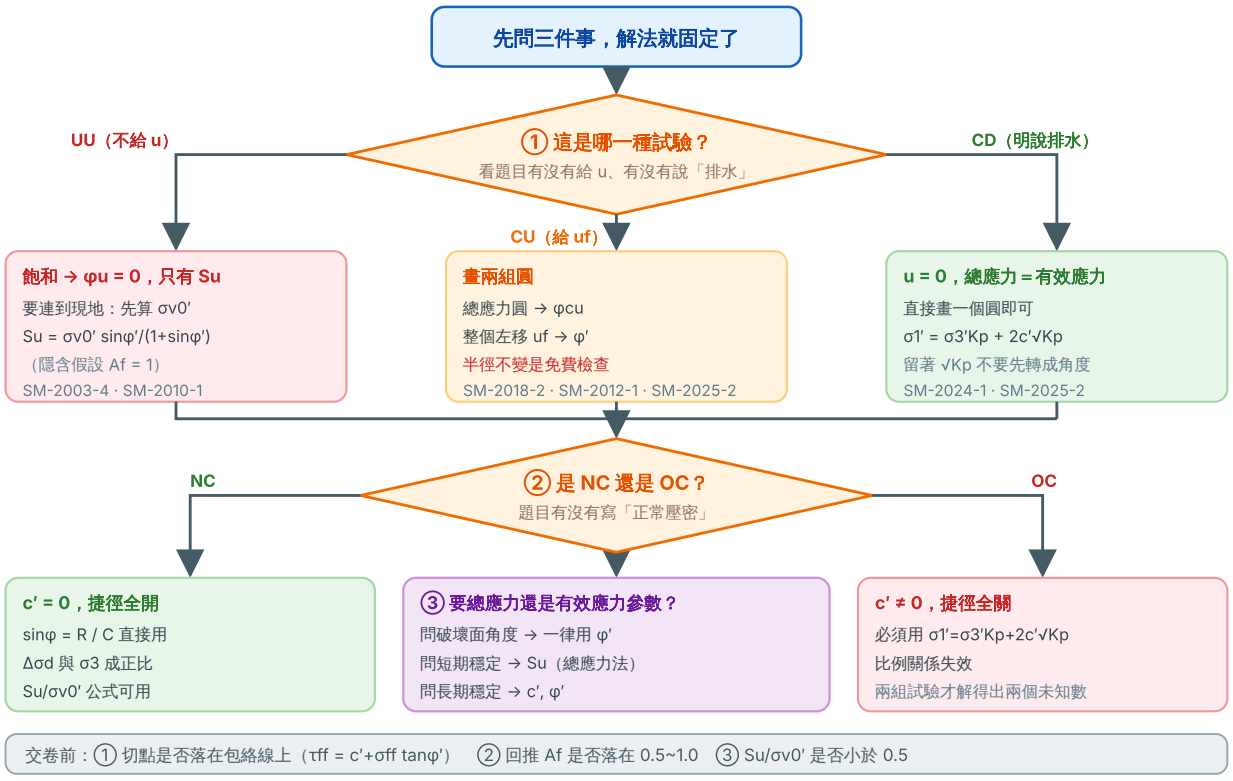
飽和 $B = 1$ → $\Delta\sigma_3$ 全被水吃 → σ' 不變 → 圓等大 → $\phi_u = 0$。

不飽和 $B < 1$ → 空氣被壓縮 → 部分轉為有效應力 → 圓變大 → $\phi_u > 0$。

但高圍壓後空氣壓完溶解，回到 $B = 1$ → 包絡線轉水平。

答題要畫出**雙段包絡線**並標出轉折點的意義，只寫 $\phi_u > 0$ 不完整。

§7　解題決策流程



三個判斷做完，題目就定型了。**本單元幾乎沒有「不會算」的情況，只有「判斷錯」的情況** —— 所以把時間花在前 30 秒的分類上，比花在計算上更值得。

§8　歷屆題 × 觀念對照表

主分類 12 題（本講義精講其中 10 題），橫跨 2002～2025 共 24 年，近年（2024、2025）連兩年出題。另有 4 題以本子項為**副**分類。

題號	考年	試驗	核心模型／公式	本講義對應節次
SM-2002-4	2002	CU	取樣擾動判定、壓密壓力 vs σ'_{v0}、SHANSEP 雛形（論述題）	§6、§6.1
SM-2003-4	2003	UU	$S_u = \sigma'_{v0}\sin\phi'/(1+\sin\phi')$、$A_f = 1$ 假設	§4.2
SM-2007-2	2007	UU	流砂 vs 液化、SUU vs UUU 的 ϕ_u 與雙段包絡線（論述題）	§2.1、§6.2

題號	考年	試驗	核心模型／公式	本講義對應節次
SM-2008-2	2008	—	Skempton 預測現地 Δu + 有效應力破壞準則 + 反算蓄水高度	§3.2
SM-2010-1	2010	UU	S_u 公式 + 由 σ'_{3f} 反推試驗中的 u_f	§4.2
SM-2012-1	2012	CU+UU	由 S_u 與 ϕ_{cu} 反推 σ'_{v0} 與取樣深度；再由 ϕ' 求 Δu_f	§4.3
SM-2013-3	2013	CU（AC/LE）	應力路徑 TSP/ESP、ESP 唯一性、ϕ_{cu} 非土壤性質、A_f	§5 全節
SM-2018-2	2018	CU	ϕ_{cu} 與 ϕ' 雙參數、NC 比例性、破壞面角度、A_f	§1.2、§2.2、§3.1、§4.1
SM-2024-1	2024	CD	Mohr 圓幾何全套：求 ϕ、證明 $45^\circ + \phi/2$、破壞面應力、外推	§1 全節
SM-2025-2	2025	CU→CD	兩組 CU 聯立求 N_ϕ 與 $2c'\sqrt{N_\phi}$，預測 CD 的 $\Delta\sigma$	§2.3

未精講的主分類：SM-2006-1（十字片剪試驗、過壓密比、極限平衡）、SM-2011-1（應力路徑、靈敏度、流黏土等綜合題）

副分類：SM-2003-1（土壤探勘、不擾動取樣、室內試驗規劃）、SM-2008-3、SM-2017-4（開挖穩定，用到不排水剪力強度）、SM-2019-1（Mohr-Coulomb、OCR）

考點群出現次數

考點群	題數	代表題
Mohr 圓幾何與 σ_1–σ_3 關係式	**4**	SM-2024-1、SM-2025-2、SM-2018-2、SM-2012-1
孔隙水壓參數 A、B	**4**	SM-2008-2、SM-2018-2、SM-2013-3、SM-2007-2
UU 與現地 S_u 的連結	**3**	SM-2003-4、SM-2010-1、SM-2012-1
NC 黏土的 $c' = 0$ 捷徑	**5**	SM-2018-2、SM-2012-1、SM-2010-1、SM-2003-4、SM-2002-4

考點群	題數	代表題
破壞面角度（必用 ϕ'）	**3**	SM-2024-1、SM-2018-2、SM-2013-3
應力路徑與參數的「非唯一性」	1	SM-2013-3
試驗規劃與概念論述	2	SM-2002-4、SM-2007-2

§9　陷阱總表（考前十分鐘掃這一頁）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知
1	題目給「軸差應力 $\Delta\sigma_d$」	當成大主應力 σ_1	$\sigma_1 = \sigma_3 + \Delta\sigma_d$。三軸活塞只能**額外**推。SM-2024-1
2	問「破壞面與大主應力面的夾角」	用 ϕ_{cu} 代入 $45° + \phi/2$	**一律用** ϕ'。摩擦由有效應力控制。SM-2018-2、SM-2013-3
3	莫爾圓上量到的角度	直接當成實體平面的夾角	圓上是 2θ，實體是 θ。這是應力轉換公式的定義決定的
4	UU 試驗	一律 $\phi_u = 0$	只有**完全飽和**才是 0。不飽和 $B < 1$ → $\phi_u > 0$，且高圍壓後轉水平。SM-2007-2
5	CU 試驗給了 u_f	只畫總應力圓	要畫**兩組**圓；有效圓 = 總應力圓整個左移 u_f，**半徑不變**
6	CD 試驗	還去找孔隙水壓	$u = 0$，總應力即有效應力。卷面要寫出 $\sigma_3' = \sigma_3 - 0$ 以示觀念清晰
7	用 $\sin\phi = R/C$	不管 c' 是否為 0 就套	此式只在**包絡線過原點**（$c' = 0$）時成立。有 c' 要用 $R = C\sin\phi + c\cos\phi$
8	「正常壓密黏土」	還去找 c'	NC $\Rightarrow c' = 0$ 且 $c_{cu} = 0$，兩條包絡線都過原點 —— 這是解單一試驗的唯一突破口
9	OC 黏土用比例法	$\Delta\sigma_d \propto \sigma_3$	比例性**只對 NC 成立**（圓相似）。OC 的圓不相似，必須用完整關係式

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知
10	解出 $\sqrt{K_p}$ 後	先轉成 ϕ、再轉回 K_p	留著 $\sqrt{K_p}$ 當計算主線；角度只是報告值。轉來轉去會累積進位誤差。SM-2024-1
11	兩組試驗求 c' 與 ϕ'	硬解三角函數	令 $N_\phi = K_p$ 列聯立**相減消去常數項**，數字會很乾淨。SM-2025-2 得 $N_\phi = 1.75$
12	Skempton 公式	$\Delta\sigma_1$、$\Delta\sigma_3$ 順序弄反	先比大小再代入。SM-2008-2 的 $\Delta\sigma_v > \Delta\sigma_h$，垂直向才是大主應力
13	不排水快速加載	$\Delta\sigma_v$ 直接當有效應力增量	必須扣 Δu。忘記扣會讓兩個主應力同時變大；SM-2008-2 的 σ_1'/σ_3' 更是恆為 2、永遠到不了 $K_p = 3$ → 得到「怎樣都安全」的錯誤結論
14	A_f 的正負	以為一定是正的	想縮（鬆散/NC）→ $A > 0$；想脹（緊密/OC）→ $A < 0$。注意：LE 試驗的負孔壓來自 $\Delta\sigma_3 < 0$ 的等向卸載，A_f 本身仍為正（SM-2013-3 約 0.81），兩件事別混為一談
15	UU 題只給 γ_{sat} 與 ϕ'	不知怎麼開始	用 $A_f = 1$（完美取樣、NC）$\Rightarrow$ $\sigma_{1f}' = \sigma_{v0}'$，這是唯一突破口，且**要在卷面寫出這個假設**
16	水位在地表以下，只給 γ_{sat}	水位以上當乾土或亂猜	標準假設：黏土因毛細作用近似飽和，全段用 γ_{sat}。**假設必須寫在卷面上**
17	同時給「取樣深度」與「試驗壓密壓力」	直接用測得的 c', ϕ'	先算 σ_{v0}' 比對！$\sigma_c' < \sigma_{v0}'$ → 試體形同 OC → 參數不可用。SM-2002-4
18	NC 黏土卻量到 $c' > 0$	接受這個結果	本身就是矛盾，代表試驗規劃或取樣有問題（虛擬凝聚力）
19	問「總應力抗剪角」	以為是土壤的固定性質	ϕ_{cu} 隨試驗路徑而變。SM-2013-3：AC $19.23°$ vs LE $31.59°$，同一塊土
20	LE（側向解壓）試驗的孔壓	比照 AC 取正值	卸載使土想膨脹 → 水被吸住 → **負孔壓**。SM-2013-3 破壞時為 -30 kPa

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知
21	算完就交卷	不驗算	三個免費檢查：切點在包絡線上、$A_f \in 0.5 \sim 1.0$、$S_u/\sigma'_{v0} < 0.5$
22	題目給了用不到的數字（如 $D = 10$ m）	硬要用上	先看題目有沒有已經給你換算關係。SM-2008-2 已給 $\Delta\sigma_v$、$\Delta\sigma_h$ 與 Δq 的比例，D 只是情境

§10　自我檢測：能回答才算讀懂

▼ 1　為什麼飽和土做 UU 試驗會得到 $\phi_u = 0$？

> 水不可壓縮，所以不排水時增加的圍壓全部由孔隙水承擔（$B = 1$、$\Delta u = \Delta\sigma_3$），有效應力完全沒變。有效應力沒變 ⟹ 破壞時的強度沒變 ⟹ 不同圍壓的莫爾圓大小相同、只是水平平移 ⟹ 共同切線是水平的。$\phi_u = 0$ **是「飽和 + 不排水」的結果，不是土壤的性質。**（§2.1）

▼ 2　同一次 CU 試驗，為什麼有效應力圓的半徑和總應力圓一樣？

> 因為 $R = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{(\sigma_1 - u) - (\sigma_3 - u)}{2}$，$u$ 在相減時抵消。所以「扣孔隙水壓」在圖上就是把整個圓往左推 u，形狀完全不變。這也是最好的驗算：兩個圓半徑不同就一定算錯了。（§2.2）

▼ 3　為什麼對 NC 黏土恆有 $\phi' > \phi_{cu}$？

> 兩條包絡線都過原點，$\sin\phi = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{\sigma_1 + \sigma_3} = \frac{R}{C}$。扣掉 u 後分子（$2R$）不變、分母（$2C$）變小，所以 $\sin\phi'$ 較大。SM-2018-2：$85/285 = 0.298$ vs $85/151 = 0.563$。（§2.2）

▼ 4　$45^\circ + \phi/2$ 怎麼來的？（要能兩行講完）

> ① 破壞時莫爾圓與包絡線相切 ⟹ 半徑垂直於包絡線 ⟹ 該半徑與 σ 軸的夾角為 $90^\circ + \phi$。② 莫爾圓上的圓心角是實體平面夾角的兩倍 ⟹ $2\theta = 90^\circ + \phi \Rightarrow \theta = 45^\circ + \phi/2$。（§1.2）

▼ 5　為什麼破壞面角度一定要用 ϕ'？

破壞是土粒之間的摩擦滑動，摩擦力由顆粒接觸面的正向**有效**應力決定。總應力包絡線只是把有效應力的結果「投影」到總應力座標上的表觀產物。SM-2013-3 給了鐵證：ϕ_{cu} 從 19.23° 變到 31.59°，但破壞面角度始終是 59.02°。（§1.2、§5.3）

▼ 6　A_f 的正負由什麼決定？不查表怎麼判斷？

由剪切時土「想脹還是想縮」決定。鬆散砂／NC 黏土顆粒沒卡住，剪切時會滾進孔隙、體積想縮 → 不排水下水被擠 → $\Delta u > 0$ → $A > 0$。緊密砂／OC 黏土顆粒互相咬住，剪切時得爬過彼此、體積想脹 → 水被吸 → $\Delta u < 0$ → $A < 0$。（§3）

▼ 7　$S_u = \sigma'_{v0}\frac{\sin\phi'}{1+\sin\phi'}$ 是怎麼推的？前提是什麼？

前提是完美取樣的 NC 黏土且 $A_f = 1$，使破壞時的有效大主應力回到現地值 $\sigma'_{1f} = \sigma'_{v0}$。再由 $c' = 0$ 得 $\sin\phi' = R/C$，而 $C = \sigma'_1 - R = \sigma'_{v0} - S_u$、$R = S_u$，代入整理即得。極限檢查：$\phi' \to 90^\circ$ 時比值 $\to 1/2$，所以這個比值**永遠小於 0.5**。（§4.2）

▼ 8　為什麼 NC 黏土的破壞應力與圍壓成正比？

包絡線過原點 ⟹ 所有破壞莫爾圓都與同一條過原點的直線相切 ⟹ 彼此互為**相似形** ⟹ 對應的長度成固定比例。所以 $\Delta\sigma_d/\sigma_3$ 是定值。OC 黏土的包絡線有截距，圓不相似，比例關係立刻失效。（§4.1）

▼ 9　為什麼不排水試驗的有效應力路徑是唯一的？

不排水 ⟹ 體積不變 ⟹ 孔隙比不變 ⟹ 在相同應變下土骨架的狀態相同 ⟹ 有效應力狀態必定相同，與外部加載方式無關。外部多加多少總應力，孔隙水就自動吸收多少。前提是相同初始壓密狀態且主應力方向不旋轉。（§5.1）

▼ 10　LE（側向解壓）試驗破壞時為什麼是負孔壓？

LE 是把圍壓抽掉，等於對試體**卸載**。卸載時土想回彈膨脹，不排水又不許它膨脹，於是孔隙水被「吸住」而產生負孔壓。由 $\Delta u_{LE} = \Delta u_{AC} - \Delta(\sigma_1 - \sigma_3)$，破壞時（$\varepsilon \approx 0.9\%$）得 $125 - 275 + 120 = -30$ kPa。（§5.2）

▼ 11　題目說「正常壓密黏土」，但試驗量到 $c' = 15$ kPa，該怎麼反應？

這是矛盾，代表試驗有問題。去算現地 σ'_{v0} 並和試驗的壓密壓力比對 —— 若壓密壓力低於 σ'_{v0}，試體在實驗室中形同過壓密，量到的是虛擬凝聚力。這組參數不代表現地 NC 土壤

（低應力區高估、高應力區低估），不可用於設計；重作時壓密壓力須 $\geq \sigma'_{v0}$。（§6）

▼ 12　為什麼 SHANSEP 要把試體壓密到現地應力的 1.5～4 倍？

取樣一定有擾動（卸載回彈、管壁摩擦、運送震動），試體結構已部分破壞。壓到**超過**現地應力可以把擾動造成的鬆弛壓回去，讓試體回到正常壓密線上；再求出正規化強度比 $(S_u/\sigma'_v)_{NC}$，乘回現地 σ'_{v0} 即得未擾動強度。（§6.1）

▼ 13　流砂與土壤液化的機制差在哪？對策為何不同？

兩者最終狀態相同（$\sigma' \to 0$），但觸發不同：流砂是**靜態向上滲流**（$i \geq i_{cr}$），液化是**動態循環載重**使鬆砂在不排水下累積超額孔壓。所以流砂治「水頭差」（加深擋土壁拉長滲流路徑、降水），液化治「土的鬆散」（夯實增密、礫石樁加速排水）。（§6.2）

§10.5　因果鏈重列

四條鏈，能用嘴巴講出來才算會。

① 為什麼飽和 UU 的 ϕ_u 是 0

水不可壓縮 → 不排水加圍壓時 $B = 1$ → $\Delta u = \Delta\sigma_3$ → 有效應力增量為零 → 土骨架狀態沒變 → 破壞強度沒變 → 莫爾圓等大平移 → 共同切線水平 → $\phi_u = 0$。

② 為什麼 ϕ_{cu} 不是土壤的性質

破壞由有效應力控制 → 不排水時 ESP 唯一（體積不變 $\Longrightarrow$ 有效應力狀態唯一）→ 但 TSP 隨你怎麼加載而不同 → 總應力破壞點因此落在不同位置 → 過原點連線的斜率不同 → 量到不同的 ϕ_{cu} → 但 ϕ' 與破壞面角度始終不變。

③ 為什麼 S_u 隨深度線性成長

NC 黏土 $c' = 0$ → 包絡線過原點 → 完美取樣 + $A_f = 1$ 使 $\sigma'_{1f} = \sigma'_{v0}$ → 圓的右緣被鎖住 → 圓的大小被包絡線唯一決定 → $S_u = \sigma'_{v0}\frac{\sin\phi'}{1+\sin\phi'}$ → 而 σ'_{v0} 隨深度線性成長 → S_u 也隨深度線性成長（正規化強度比為定值，即 SHANSEP）。

④ 為什麼壓密壓力設太低會害你

試體從深處取出 → 應力完全解除 → 實驗室用低於 σ'_{v0} 的壓力壓密 → 試體相對於它「記得」的最大應力而言是過壓密 → 表現出 OC 行為 → 包絡線出現虛擬截距 $c' > 0$ → 與「NC 黏土 $c' = 0$」矛盾 → 這條 OC 段包絡線（有截距、斜率較小）與現地 NC 包絡線（過原點、斜率較大）只在 σ'_{v0} 附近相交 → 低應力區高估強度、高應力區低估強度 → 參數不代表現地土壤 → 不可用於設計。

★ §11　精選 5 題

貪婪最大覆蓋演算法給的一組是 SM-2010-1／SM-2008-2／SM-2025-2／SM-2007-2／SM-2013-3（標籤覆蓋 80%），但那一組**完全沒有莫爾圓幾何的計算訓練**（沒有破壞面角度、沒有破壞面應力、沒有 σ_1–σ_3 外推），而且用一題純論述題（SM-2007-2）換掉了計算題。 下面這組覆蓋 75%，但把「幾何基本功 → 雙參數 → 孔壓預測 → 應力路徑」的階梯排齊了。

（註：覆蓋率被同義標籤低估 —— SM-2018-2 標的是「CU三軸試驗」而非「CU試驗」，實際上它就是 CU 題。）

① SM-2024-1（2024）— 先把幾何練到反射動作

為什麼選它：一題涵蓋莫爾圓的**全部**基本操作 —— 建圓、求 ϕ（含 $c' \neq 0$ 的一元二次式）、 證明 $45^\circ + \phi/2$、求破壞面上的 σ_{ff} 與 τ_{ff}、外推到另一個圍壓。 後面四題全部建立在這些操作上。而且它是 CD 試驗，$u = 0$，可以先不必操心孔隙水壓。

先讀：§1 全節

做完要能回答：① 為什麼是 $\sigma_1 = 340$ 而不是 240？② 那個「2θ」為什麼是 $90^\circ + \phi$？③ 用線性關係秒算第四小題（$340 + 100K_p$）要怎麼寫？④ 怎麼驗算切點？

② SM-2018-2（2018）— CU 試驗的標準四連問

為什麼選它：一題四個小問、四種技能：NC 比例性秒解、ϕ_{cu} 與 ϕ' 雙參數、破壞面角度（必用 ϕ' 的陷阱）、A_f。 是本單元**最具代表性**的題型，也是最能檢查「總應力／有效應力有沒有分清楚」的題目。
先讀：§2.2（兩組圓）、§4.1（比例性）、§1.2（破壞面角度）、§3.1（A_f）
做完要能回答：① 為什麼可以用比例法秒解第一小題？換成 OC 黏土還能用嗎？② 破壞面角度用 ϕ_{cu} 會差幾度？③ $A_f = 0.788$ 合理嗎？怎麼判斷？

③ SM-2010-1（2010）— UU 與現地應力的橋樑

為什麼選它：本單元有 3 題走這條路（另有 SM-2003-4、SM-2012-1），而這題版本最完整： 有地下水位分層、要用 $A_f = 1$ 的隱含假設、還要反推試驗中的 u_f。 最重要的是它逼你面對一個「題目沒說但必須自己補」的假設 —— **這種題最容易在考場上卡死**，練過一次就不會了。
先讀：§4.2（S_u 公式的推導）
做完要能回答：① 為什麼水位以上也用 γ_{sat}？這個假設要寫在哪？② $A_f = 1$ 對應到圖上是什麼意思？③ $S_u/\sigma'_{v0} = 0.319$ 合理嗎？

④ SM-2008-2（2008）— 把試驗參數用到現地

為什麼選它：唯一一題把 Skempton 公式用在**現地**而非試體上，而且是 $\Delta\sigma_1 \neq \Delta\sigma_3$ 的一般情況 （試驗中 $\Delta\sigma_3 = 0$ 讓公式塌縮，這題不會）。還要自己算不飽和砂的單位重、用 K_0 求初始水平應力、 最後**反算**到蓄水高度。計算鏈最長，最能訓練「一路把未知數帶著走」的能力。
先讀：§3（A、B 的物理意義）、§3.2（完整手算）
做完要能回答：① 為什麼 σ'_{3f} 的係數是負的？物理上代表什麼？② 忘記扣 Δu 會得到什麼結論？③ 為什麼 $D = 10$ m 用不到？

⑤ SM-2013-3（2013）— 全庫最高階的觀念題

為什麼選它：唯一的應力路徑題，也是唯一能證明「ϕ_{cu} 不是土壤性質」的題目。 計算量不大，但觀念密度最高：ESP 唯一性、TSP 斜率 ± 1、由 AC 的孔壓推 LE 的孔壓（含負孔壓）、 以及最後那個「同一塊土量到兩個 ϕ_{cu}」的震撼結論。**這題讀懂了，整個單元的骨架就立起來了。**

先讀：§5 全節

做完要能回答：① ESP 為什麼共用？兩個前提是什麼？② LE 的孔壓為什麼是負的？③ 第三小題該怎麼寫才完整（兩種觀點都要提）？

考點群涵蓋度（誠實版）

考點群	是否涵蓋	說明
Mohr 圓幾何全套	✔	①
破壞面角度（必用 ϕ'）	✔	①②⑤
CU 雙參數（ϕ_{cu} 與 ϕ'）	✔	②⑤
NC 黏土的 $c' = 0$ 捷徑	✔	②③
S_u 與現地應力的連結	✔	③
孔壓參數 A、B 與現地預測	✔	②④⑤
應力路徑、參數的非唯一性	✔	⑤
$c' \neq 0$ 的兩組試驗聯立	△	①有一元二次式但只有一組試驗 → 補候補 1（SM-2025-2，10 分鐘）
由 S_u 反推取樣深度	△	③練到正向，反向未練 → 補候補 2（SM-2012-1）
取樣擾動與試驗規劃	✘	SM-2002-4 是論述題，建議**當閱讀材料**（§6 已整理完整流程）
SUU/UUU、流砂 vs 液化	✘	SM-2007-2 是論述題，同上（§6.2 已整理）

候補題（依序加）

1. SM-2025-2 — **最新年度**。兩組 CU 聯立求 N_ϕ，再預測 CD。教你「保留 N_ϕ 不要轉角度」的代數技巧，10 分鐘可完成。
2. SM-2012-1 — 由 S_u 與 ϕ_{cu} 反推現地應力與**取樣深度**，把 §4.2 的公式反過來用。

3. SM-2003-4 — ③ 的簡化版（水位在地表、$\phi' = 30^\circ$ 使 $K_p = 3$）。若 ③ 做起來吃力，先做這題。
4. SM-2002-4、SM-2007-2 — 兩題論述題，建議**讀解析**並自己默寫重點，不必動筆計算。

練這五題的正確方法

1. **先做 §7 的三個判斷再動筆。**哪種試驗、NC 還是 OC、要總應力還是有效應力。本單元幾乎沒有「不會算」，只有「判斷錯」。
2. **每題都畫圖。**就算題目沒要求，也在草稿紙上畫出莫爾圓與包絡線 —— 幾何畫對了，代數就不會走錯方向；畫錯了，一眼就看得出來。
3. **解出 $\sqrt{K_p}$ 或 N_ϕ 就留著它。**不要先轉成角度再轉回去，那是進位誤差的主要來源。
4. **每題結束前做三個免費檢查**：切點在包絡線上（$\tau_{ff} = c' + \sigma_{ff}\tan\phi'$）、回推 A_f 是否在 $0.5 \sim 1.0$、S_u/σ'_{v0} 是否小於 0.5。
5. **最後回到 §9 圈選踩過的陷阱**。五題做完應圈掉 14 條以上；沒圈到的多半落在候補題裡。

---

exam-wiki-SM · unit-lecture 產出 · 資料來源：raw/solutions/（解題內容唯一正本） + raw/json/question_index.json